实验一　Python 基础

实验详细要求

本课程主要学习 Python 的程序控制结构与函数设计，具体内容为分支结构--条件表达式、循环结构--For 循环与 While 循环的基本语法、函数设计与使用。 以及 Python 中常用的序列结构有列表、元组、字典、字符串、集合、字典等。

(一) 实验目的

1、掌握判断结构的语法
2、掌握循环结构的语法
3、掌握函数编程
4、掌握变量与字符串
5、掌握列表与列表推导式
6、掌握元组与生成器推导式
7、掌握切片的使用
8、掌握字典的用法
9、掌握集合的用法

(二)实验环境

Python 3

(三)　实验内容

1、用一行代码求和。

问题描述：输入一个正整数 n，计算从 1 到 n 各数字的和，即计算 1+2+3+...+n，要求用一行代码实现要求（一行代码包含输入，计算，输出）。

2、编写代码：一个猜数字的小游戏

问题描述：程序运行时，系统在指定范围内生成一个随机正整数，然后用户进行猜测，并根据用户输入进行必要的提示（right, too large, too small），如果猜对则提前结束程序，如果次数用完仍没有猜对，提示游戏结束并给出正确答案。

3、有 1、2、3、4 个数字，能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数？都是多少?

4、一个数如果恰好等于它的因子之和，这个数就称为"完数"。例如 6=1＋2＋3，编程找出 1000 以内的所有完数。

5、编写程序，先生成一个包含 50 个随机整数的列表，然后删除其中所有奇数（提示：从后向前删除）

6、编写程序，生成一个包含 20 个随机整数的列表，然后对其中偶数下标的元素进行降序排列，奇数下标的元素不变。

7、编写函数用来计算斐波那契数列中小于参数 n 的所有值。

8、利用列表实现筛选法求素数。

问题描述：编写程序，输入一个大于 2 的自然数，然后输出小于该数字的所有素数组成的列表。

9、编写函数：判断回文，也就是正读反读都一样的字符串。 例如：abcba”

10、对于给定的一个字符串，如果其中包含"apple"（apple 不区分大小写)则输出 yes，否则输出 no。

11、编写函数：随机产生包含 n 个整数的列表，返回一个元组，其中第一个元素为所有参数的平均值，其他元素为所有参数中大于平均值的整数。

例如： 随机产生长度为 3 的列表[2, 1, 3]，输出为（2.0, 3）

12、编写函数： 一年 365 天， 每周工作 5 天，休息 2 天，休息日水平下降 0.01，工作日要努力到什么程度，一年后的水平才与每天努力 1%所取得的效果（即 37.78 倍）一样呢?

13、查找两个字符串首尾交叉的最大子串长度，连接两个字符串，首尾交叉部分只保留一份。例如，1234 和 2347 连接为 12347

要求：程序中使用 lambda 函数

14、写一个删除列表中重复元素的函数，要求去重后元素相对位置保持不变。

15、编写函数，计算传入函数的字符串中，数字、字母、空格以及其他字符的个数，并返回结果。

16、列表推导式与字典的应用

（1）.问题描述：编写程序，先生成包含 1000 个随机字符的字符串，然后统计每个字符出现的次数。；

（2）.问题描述：编写一个程序，接受逗号分隔的单词序列作为输入，按字母顺序排序后，按逗号分隔的序列打印单词。假设向程序提供以下输入:
without,hello,bag,world
则输出为:
bag,hello,without,world

17、编写一个程序，接受一系列空格分隔的单词作为输入，然后删除所有重复的单词并按字母数字排序后打印这些单词。

18、字符串与列表推导式的应用

问题描述： 编写程序，生成含有 n 个元素的嵌套列表，即列表的每个元素仍是列表，要求列表中的元素是长度不超过 m 的数字或字符组成的字符串，并按照字符串长度降序输出结果。

19、列表与切片的应用

问题描述：编写程序，生成一个整型列表，输出包含原列表中所有元素的新列表、包含原列表中所有元素的逆序列表，以及输出具有偶数位置的元素列表。

20、元组的应用

问题描述：编写程序，利用生成器推导式生成包含 n 个整数元素的元组，每个元素值不大于 m，并过滤掉偶数整数，并输出。

21、字典的应用

问题描述：编写程序，输入一段英文，统计每个单词出现的次数并存储到字典进行输出。

例如：输入： “I love apple apple”，输出：I：1 love: 1 apple: 2

22、用户输入一段英文，使用正则表达式查找这段英文中所有长度为 3 个字母的单词。（提示：可以调用 findall 函数，也可以先调用 split 函数将字符串进行分隔，再搜索长度为 3 的单词。）

23、生成长度为 n 的字母与数字随机组成的字符串，使用正则表达式查找字符串中最长的字母子串。

例如：3423ab45defgD 字符串中的最长字符串为 defgD

24、将字符串："a:1*a1:2*a2:3*a3:4"，处理成 python 字典：{'a':'1', 'a1':'2', 'a2':'3','a3':'4' }

25、用 Python 实现一个二分查找的函数。

26、一个列表中保存了一些整数，请输出列表中重复的数字，以及重复的次数。

27、输入一个不多于 5 位的正整数，请输出它的位数，以及逆序输出各位数字。

28、计算 s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a 的值，其中 a 是一个整数(1-9 之间)。例如：s=2+22+222+2222+22222（此时共有 5 个数相加），几个数相加由用户输入。

例如，输入：

a=2

n=5

表示计算 2+22+222+2222+22222

实验二　面向对象、文件处理

Python 从设计之初就已经是一门面向对象的语言，面向对象程序设计的思想主要针对大型软件设计而提出，使得软件设计更加灵活，能够很好地支持代码复用和设计复用，代码具有更好的可读性和可扩展性。

(一) 实验目的

1. 掌握面向对象的编程
2. 掌握 python 文件读写
3. 了解科学计算与可视化

(二) 实验环境

Python 3

(三) 实验内容

29. 问题描述： 编写关于学生信息的类，实例属性包括：学号、姓名、性别，班级、n 门课程成绩，要求：

1） 利用文件读取，创建一个包含 n 个学生的班级;

文件存储格式以空格分隔例如： 202001 李四 1 班 高数:89 英语:28 计算机:77

2） n 门课程成绩利用字典存储，支持成绩录入、修改与删除;

3） 按照学号或姓名查找，修订对应人员的课程成绩

4） 求解每个学生的 n 门成绩的平均值，及其平均值排名。并按照成绩平均成绩排名正序输出：学号、姓名、性别、n 门课程成绩，n 门课程平均值，排名。

30. 编程设计一个雇员基类 Employee，包括姓名，编号，月薪三个实例属性，月薪计算 pay()和信息显示 show()两个函数成员；派生两个子类 Manager 类和 Salesman 类，重载相应的 2 个函数成员。

要求：根据以上描述设计类，并在主函数创建两个子类的实例化对象，分别调用其成员方法。

31. 编程设计一个基类汽车类 Vehicle，包含最大速度 MaxSpeed，weight 两个实例私有属性；设计一个派生子类自行车（Bicycle）类，增加 1 个实例私有属性高度（height）和 1 个成员函数 SetMaxSpeed 实现给父类的实例属性 MaxSpeed 的赋值。

要求：

1）根据以上描述设计类，并在主函数中创建子类的实例化对象，并设置对象的 MaxSpeed 值。

2）利用 property 将 height 设定为可读、可修改的属性。

32. 编程设计一个队列类 Myqueue，主要的类成员包括： 3 个数据成员（队列的最大长度 size，队列所有数据 data，队列的元素个数 current）和 6 个成员方法如下：

1) 初始化 ： 设置队列为空;

2) 判断队列为空：若为空，则返回 TRUE，否则返回 FALSE.

3) 判断队列为满：若为满，则返回 TRUE，否则返回 FALSE.

4) 取队头元素：取出队头元素;

条件：队列不空。

否则，应能明确给出标识，以便程序的处理.

5) 入队：将元素入队，即放到队列的尾部

6) 出队：删除当前队头的元素

要求：根据以上描述设计类，并在主函数中创建类的实例化对象，构建一个长度为 N 的队列，分别调用上述成员方法。

33.问题描述：编写程序，生成多个字符串，将字符串写入文件，同时读取当前文件，并输出统计字符串的个数。

34.假设有一个英文文本文件，编写程序读取其内容，并将其中的大写字母变为小写字母，小写字母变为大写字母

35.假设有一个文本文件的编码为 GBK，编写程序读取其内容，将其转成 UTF-8 编码保存到另一个文件中。

36.列出文件目录 d:\data 下的所有的文本文件（文件扩展名为.txt）

37.假设当前目录下有一个文件名为 student.txt 的文本文件，存放着某班学生的学号（第 1 列）、数学成绩（第 2 列）和英语成绩（第 3 列），以空格分割各列数据。一行存放一个学生的成绩。编写程序完成下列要求：
（1）分别求出这个班数学成绩和英语成绩的最高分（保留 1 位小数）并输出。
（2）找出这个班两门课的平均成绩≥90 分的学生，输出这些学生的学号、数学成绩和英语成绩和平均成绩。

38. 有 n 个人围成一圈（n 的值由用户输入），顺序排号。从第一个人开始报数（从 1 到 3 报数），凡报到 3 的人退出圈子，问最后留下的是原来第几号的那位。

39.编写程序以检查用户输入的密码的有效性。
检查密码的标准为：
1. [a-z]之间至少有 1 个字母
2. [0-9]之间至少有 1 个数字
1. [A-Z]之间至少有一个字母
3. [$＃@]中至少有 1 个字符
4.最短交易密码长度：6
5.交易密码的最大长度：12
程序接受一系列逗号分隔的密码，进行检查。再输出符合条件的密码，每个密码用逗号分隔。
例如：程序的输入：
abcdEF12＃@,ccword12
程序的输出：
abcdEF12＃@

40. 编写程序，接受一系列逗号分隔的 4 位二进制数作为输入，检查它们是否可被 5 整除。 能被 5 整除的数字将以逗号分隔的顺序打印。
例如，
输入：

0100,0011,1010,1001
输出：
1010

41. 在一个坐标系中，绘出两个函数的图形，分别为 y=sin(x)和 y=cos(x)，x 坐标取值范围为(0, 2π) 。